海安亚太轻合金（南通）科技有限公司“2•18”较大爆炸事故调查报告

2024年2月18日2时8分8秒，位于南通海安市经济技术开发区的亚太轻合金（南通）科技有限公司熔炼分部一车间发生一起爆炸事故，造成5人死亡、13人受伤，直接经济损失1878.32万元。

经调查认定，南通海安亚太轻合金（南通）科技有限公司“2•18”较大爆炸事故是一起因企业主体责任落实不到位，安全管理缺位，风险管控措施失效，铸造设备定位螺杆缺失，浇铸模盘维护更新不及时，浇铸作业人员违规操作等多种因素造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称亚太公司），位于海安经济技术开发区海防路29号，法定代表人周福海，统一社会信用代码为91320621677618208F，由江苏亚太轻合金科技股份有限公司于2008年投资兴建，公司现有员工1212人，厂区占地面积568亩，总建筑面积36.7万平方米。该企业主要开展铝加工（深井铸造），主要工序为熔铸、挤压、盘拉、深加工，主要研发、生产、销售有色金属复合材料、铜铝合金材料、散热管、铝合金异型材、汽车零部件及其材料、铝合金煅铸件（不含

国家限制级禁止类项目）。此外，经营本企业自产产品及仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。一般项目为生产性废旧金属回收（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故发生经过

2 月 18 日 1 时 58 分，熔炼一车间甲班炉后岗位完成 2#铸造机铸造前准备工作，班长王 X 平取来控制台旁边的一根金属棒放在铸造井旁；1 时 59 分 26 秒，王 X 平违规将金属棒从铸造井西南角插入模盘和引锭盘缝隙中；2 时 4 分 22 秒，炉前班长许 X 来到 2#铸造井旁除气箱附近进行观察；2 时 6 分 54 秒，炉后操作工陆 X 益和王 X 平开始拔出模盘的中间堵包，用工具辅助铝液充满模盘；2 时 7 分 24 秒陆 X 益单人骑在金属棒上面，准备辅助分离模盘和引锭盘；2 时 7 分 34 秒，炉后操作工吴 X 林在铸造井旁操作平台启动铸造机；2 时 7 分 36 秒，王 X 平和陆国益一起往下撬动金属棒；2 时 7 分 44 秒，王 X 平跑进控制室查看控制主机；2 时 8 分 8 秒，王 X 平走出控制室，陆 X 益仍持续撬压金属棒，爆炸发生。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 5 人死亡、13 人受伤，直接经济损失 1878.32 万元。

三、事故原因分析

熔炼一车间 2#铸造机未按设计要求安装液压平台与引锭盘之间的定位螺杆，开始铸造时，液压平台向下行走一段距离，引锭

盘因与模盘粘连而未能同步下行，作业人员违规操作，使用金属棒插入模盘与引锭盘之间撬动辅助分离，在重力和金属棒撬动力的共同作用下，引锭盘瞬间与模盘脱离，快速掉落至液压平台上，模盘内大量铝液泄漏进入深井，遇水发生剧烈物理爆炸和化学爆炸。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）亚太公司

1.未落实安全生产主体责任。企业主要负责人未认真履行安全生产工作职责，重效益轻安全，安全生产全面检查不深入，公司安全生产管理机构设置不健全，安全管理人员数量配备不足，未按规定配备安全总监。未组织制定模盘、引锭柱等生产设备的更换作业操作规程。

2.安全风险辨识管控和隐患排查不力。企业对辨识出的“铝液浇铸过程中存在泄漏”的较大风险所制定的管控措施不具有针对性，未排查发现并及时消除用于固定引锭盘和液压平台托盘的定位螺杆缺失产生的安全风险和隐患。未组织对 6064S 产品铸造工艺流程、材料特性进行风险辨识。

3.未深入细致开展安全生产检查和隐患整治。企业组织开展安全检查流于形式，未将铝加工（深井铸造）涉及的重点设备、重点工艺、重点环节等作为重点内容开展专项检查或深度检查，未及时消除铸造过程中长期存在的模盘与引锭盘无法分离的隐患。

4.安全生产管控措施缺失。企业生产管理人员未及时消除引锭盘和液压系统托盘间的定位螺杆缺失存在的事故隐患；铝棒浇

铸过程中发生模盘与引锭盘无法分离情况时，未制止纠正员工长期违规采用金属棒撬动辅助分离的操作；安全管理人员未采取有效手段动态监控作业场所、铸造设备、铸造人员，未发现铸造过程中经常使用撬棒辅助分离的违规行为。

5.未扎实开展安全生产教育培训。企业安全生产教育培训内容针对性不强，对安全生产法律法规、安全操作规程等教育培训不够深入，从业人员未熟练掌握岗位安全生产知识和技能，未能识别铸造过程中的安全风险；对铝加工（深井铸造）行业风险、事故警示案例教育不足，员工安全防范意识淡薄，对铸造岗位的高风险性和爆炸后果的严重性缺乏认知；企业组织开展 6064S 产品铸造生产，未对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

（二）有关监管部门

1.海安经济技术开发区安监局

未有效指导经济技术开发区经发局对亚太公司安全监管工作；压实亚太公司落实主体责任不扎实不紧密；督促亚太公司开展风险辨识管控和隐患排查治理工作不深入不细致，对亚太公司辨识出的“铝液浇铸过程中存在泄漏”较大风险与制定的管控措施不具有针对性问题失管。

2.海安经济技术开发区经发局

履行安全生产监管职责不认真，检查督促亚太公司落实安全生产主体责任不实不细；未有效督促亚太公司开展安全风险辨识管控和隐患排查治理工作。

3.海安经济技术开发区洋蛮河办事处

未认真落实属地对亚太公司的安全管理责任；督促亚太公司开展安全风险辨识管控、隐患排查治理工作不到位；未发现亚太公司辨识出的“铝液浇铸过程中存在泄漏”较大风险所制定的管控措施不具有针对性的问题。

4.海安市应急管理局

指导督促亚太公司落实安全生产主体责任不力；督促亚太公司开展安全风险辨识管控、隐患排查治理工作不到位；对亚太公司辨识出的“铝液浇铸过程中存在泄漏”较大风险所制定的管控措施不具有针对性的问题失管。

（三）地方党委政府

1.海安经济技术开发区管委会

落实安全生产属地监管职责不到位，对经发局、安监局、洋蛮河办事处履行安全监督管理职责存在问题失管失察；对亚太公司安全生产监督检查不力。

2.海安市人民政府

督促指导地方和部门依法履行安全生产监督管理职责还欠实，对市应急管理局履行安全监督管理职责存在的不足和问题，日常管理和督促整改还欠缺。

五、对有关责任人员和责任单位处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究刑事责任人员

1.王X平，亚太公司熔炼一车间甲班班长。安全意识淡薄，对岗位安全风险认识不足，违规作业。对事故发生负有直接责任。鉴于其已经死亡，不予追究其刑事责任。

2.陆 X 益，亚太公司熔炼一车间员工。安全意识淡薄，对岗位安全风险认识不足，违规作业。对事故发生负有直接责任。
鉴于其已经死亡，不予追究其刑事责任。

（二）已被司法机关采取强制措施人员

1.王 X 安，亚太公司熔炼一车间主管。安全管理不到位，在明知工人违章作业存在事故隐患的前提下，放任不管，未及时采取措施予以消除；未排查发现并及时消除用于固定引锭盘和液压系统托盘的定位螺杆缺失产生的安全风险；发现使用 D149-2 模盘铸造时存在模盘和引锭盘不能正常分离的情况，未引起足够重视并予以解决。对事故发生负有责任。因涉嫌犯罪，已被公安机关采取刑事强制措施。

2.周 X 群，亚太公司熔炼部经理。安全管理不到位，在明知工人违规作业存在事故隐患的前提下，放任不管，未及时采取措施予以消除；未组织排查发现并及时消除用于固定引锭盘和液压系统托盘的定位螺杆缺失产生的安全风险；发现使用 D149-2 模盘铸造时存在模盘和引锭盘不能正常分离的情况，未引起足够重视并予以解决。对事故发生负有责任。因涉嫌犯罪，已被公安机关采取刑事强制措施。

3.王 X 进，亚太公司专职安全员。履职不到位，对其负责的熔炼一车间安全管理不认真，未发现工人长期违规作业现象；安全风险辨识不到位，未能辨识出引锭盘和液压系统托盘的定位螺杆取消所带来的安全风险。对事故发生负有责任。因涉嫌犯罪，已被公安机关采取刑事强制措施。

4.王X林，亚太公司安环部部长。安全管理不到位，在明知工人违规作业存在事故隐患的前提下，未及时制止，致使员工长期违规作业；安全风险辨识管控不到位，未能辨识出引锭盘和液压系统托盘的定位螺杆取消所带来的安全风险；未扎实开展安全生产教育培训。对事故发生负有责任。因涉嫌犯罪，已被公安机关采取刑事强制措施。

5.浦X英，亚太公司总经理。未认真履行主要负责人安全生产管理职责，未能有效督促、检查落实公司全员安全生产责任制；安全风险辨识管控不到位，未按规定设置安全总监，未能及时发现和消除生产安全事故隐患。对事故发生负有责任。因涉嫌犯罪，已被公安机关采取刑事强制措施。

（三）对有关公职人员处理建议

经与省纪委监委相关部门会商，对于在事故调查过程中发现的有关公职人员履职方面存在问题等线索及相关材料和建议追责问责人员名单，已移交南通市纪委监委。由南通市纪委监委提出对拟追责问责人员的处理处置、问责建议。

（四）对事故有关责任人员行政处罚建议

1.朱X秋，亚太公司副总经理。未认真履行职责，未组织制定模盘、引锭柱等生产设备的更换作业操作规程；对模盘、引锭柱开展维护保养监督管理不力；组织对模盘、引锭柱等生产设备开展风险辨识不力，未组织排查发现并及时消除用于固定引锭盘和液压系统托盘的定位螺杆缺失产生的安全风险，对事故发生负有重要责任。

建议由南通市应急管理局依据安全生产法律法规的有关规定，给予其行政处罚。

2.周X海，亚太公司法定代表人、董事长。未认真履行主要负责人安全生产工作职责，安全管理不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有重要责任。

建议由南通市应急管理局依据安全生产法律法规的有关规定，给予其罚款的行政处罚。

（五）对事故有关责任单位行政处罚建议

亚太公司，安全生产主体责任未落实，开展安全风险辨识管控和隐患排查不力；未深入细致开展安全生产检查和隐患整治；安全生产管理控制措施缺失；未扎实开展安全生产教育培训。对事故发生负有主要责任。

建议由南通市应急管理局依据安全生产法律法规的有关规定，给予其罚款的行政处罚。

（六）其他处理建议

责成海安经济技术开发区安监局、海安经济技术开发区经发局、洋蛮河办事处向海安经济技术开发区管委会作出书面检查；责成海安市应急管理局、海安经济技术开发区管委会向海安市政府作出书面检查；责成海安市政府向南通市政府作出书面检查。

六、事故整改和防范措施建议

（一）提高政治站位，扛起使命担当。海安市要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，

坚持人民至上、生命至上，牢固树立守土有责、守土负责、守土尽责意识，科学统筹发展和安全，严格落实党政领导干部安全生产责任制，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，认真落实《省委办公厅 省政府办公厅关于印发进一步强化安全生产和消防工作若干措施的通知》，对照2024年度党政领导干部安全生产重点工作清单，细化责任措施，明确责任分工，深入研究解决影响和制约本地区安全发展的瓶颈难题，全面补短板、堵漏洞、强弱项，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉抓实安全生产工作，坚决扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。

（二）激发内生动力，压实主体责任。亚太公司等铝加工（深井铸造）企业要深刻吸取事故教训，全面加强生产安全管理，严格执行规章制度和操作规程，健全落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，细化重点工艺、重点部位、重点岗位、重点设备等检查内容，突出检查铸造环节生产管理，全流程抽查不同班组作业情况。安全管理人员要严查作业现场“三违”问题，集中整治“一员多岗、计件工资、便利操作”等过度追逐生产效益的行为。企业要加强设备设施报废管理，对使用年限较长、磨损较多导致生产不顺的及时下线维修，杜绝带病运行；加强工艺安全管理，优化、评估铸造工艺与设备匹配性，加强试制研究，工艺成熟稳定后再量产；定期开展应急演练，加强安全教育培训，奖励员工举报重大隐患，推动形成“人人讲安全、个个会应急”的企业安全文化。

（三）加强协调联动，形成监管合力。海安市要厘清海安经

济开发区经发局、安监局之间的安全监管职责，健全联动机制，强化沟通协调。要认真研判铝加工（深井铸造）等重点企业安全风险，狠抓高速发展或短期市场明显好转企业的安全生产责任和措施落实，督促企业遵章守纪抓生产。要指导企业深入排查整治重大安全隐患，依法查处不落实安全管理责任、不执行安全操作规程、不管控重大安全风险等违法行为。要紧盯重点行业、重点企业，加强监管执法，对片面追逐经济效益和生产效率擅自改变正常生产工艺程序，达不到安全生产条件的企业依法实施停产停业整顿。

（四）坚持问题导向，开展专项整治。各地尤其是南通市要认真贯彻《省应急管理厅关于进一步加强铝加工（深井铸造）企业安全生产工作的通知》要求，深化开展铝加工（深井铸造）专项治理。要督促企业对照重大事故隐患判定标准开展排查整治，不符合“铝 7 条”要求的设备设施和装置必须停止使用；加强铸造作业现场安全管理，制定完善安全生产责任制、安全操作规程和工艺操作规程，保证设施设备完整性，不得随意变更原有设计，全面排查整治取消液压顶板与引锭盘之间定位螺栓等硬连接行为；保持浇铸工艺参数稳定性，未经论证不得调整；严格控制熔铸车间现场人数，铸造区域独立设置或采取可靠的硬隔离措施，推进熔铸车间采用泄爆轻质屋顶。

（五）深化警示教育，强化安全意识。各地尤其是南通市要组织辖区铝加工（深井铸造）等重点企业开展事故警示教育，切实认清水冷铸造铝棒工艺装备水平参差不齐、铸造环节安全风险

居高不下的客观现状，既要查找装备工艺物料环境存在的问题，也要解决事故暴露出的关键人员安全意识和能力水平问题，更要对企业历史“拉漏”等质量安全事件回头看。要充分发挥事故查处对加强和改进企业安全生产工作的警示和促进作用，加快淘汰落后工艺装备，推动企业使用倾动式熔炼炉代替固定式熔炼炉，液压式提升装置替代钢丝绳卷扬系统等设备更新；督促指导企业加快“智转数改”，引进真空铸造、自动化铸造装备技术，完善监测报警联锁措施，提高企业本质安全水平。